

Morfološke operacije

Vsebina

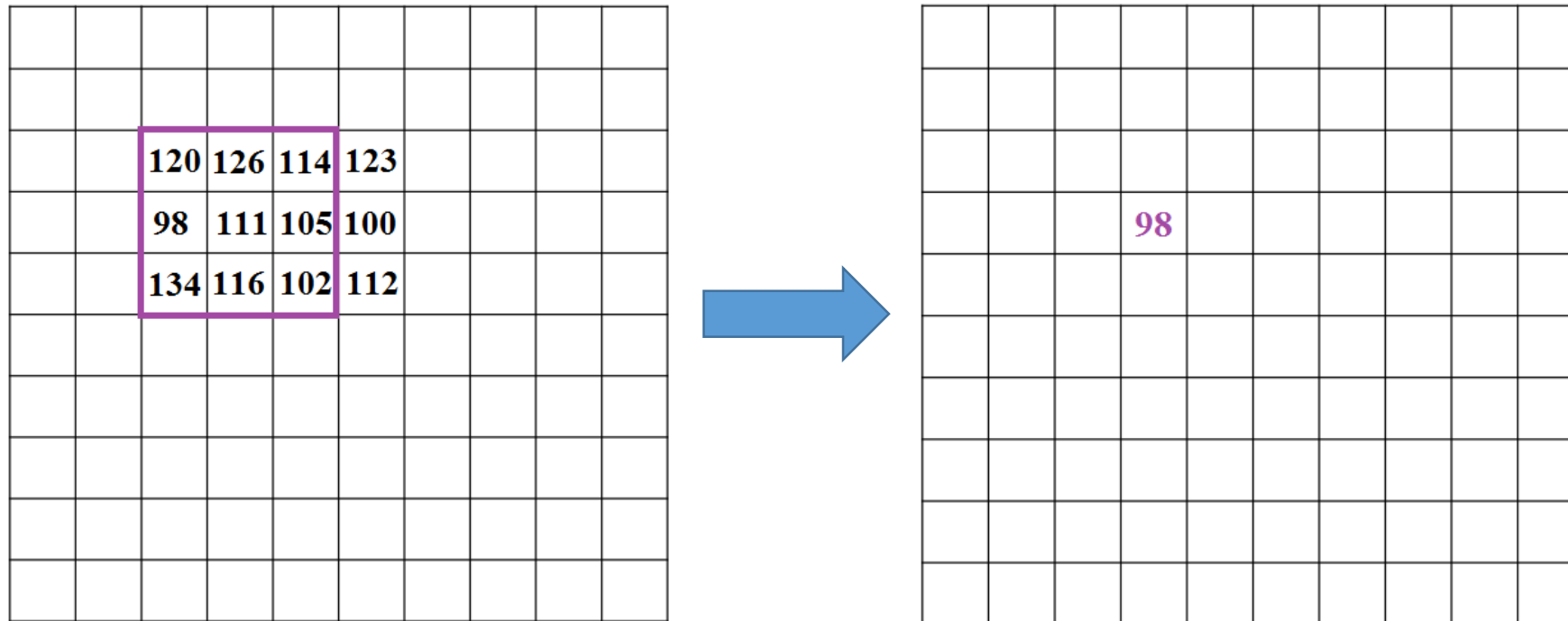
- Osnovni operaciji
 - Krčenje
 - Širjenje
- Odpiranje
- Zapiranje
- Odpiranje z rekonstrukcijo
- Zapiranje z rekonstrukcijo

Filter

- Kvadratni filter S
- Kako določimo velikost filtra?
- $S = 1$
 - Velikost kvadrata $= 2 * S + 1 = 3$

Krčenje

- Minimalna vrednost v okolici slikovne pike na koordinati x in y
 - Okolica = velikost filtra

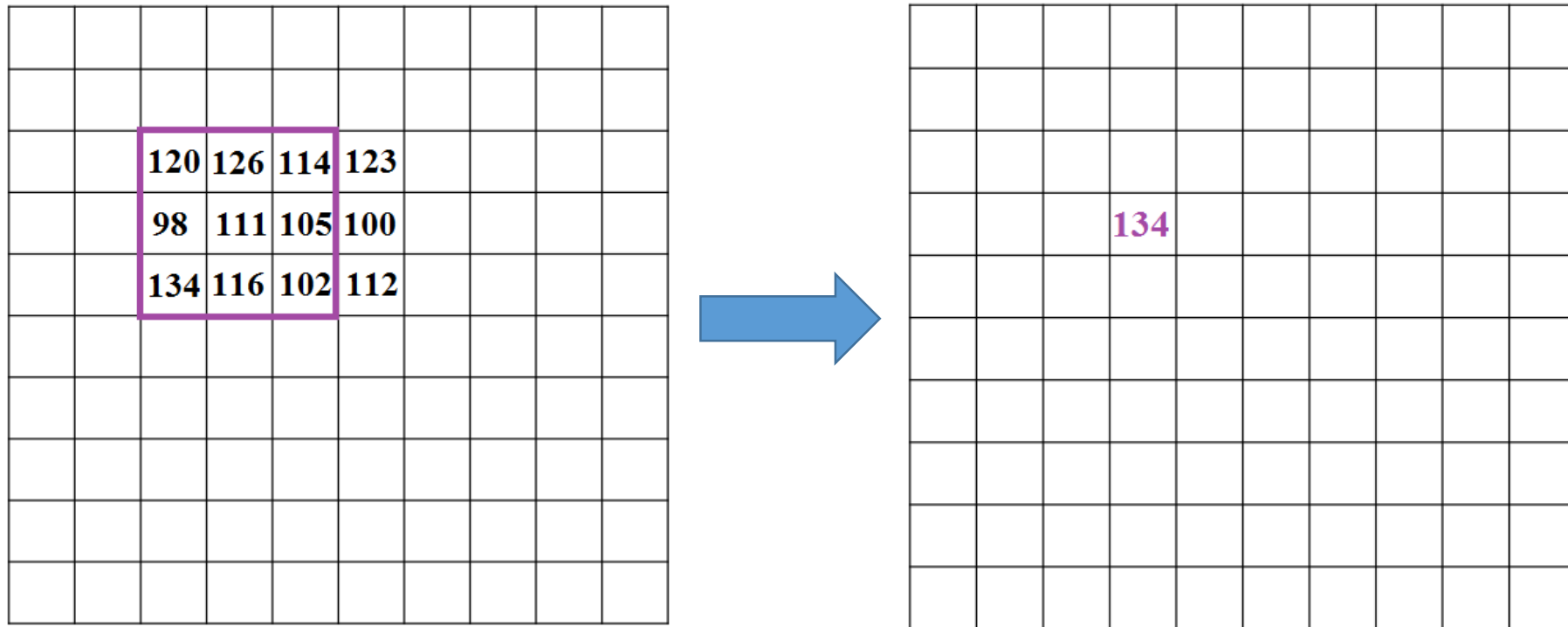


Krčenje

[illegible][illegible]

Širjenje

- Maksimalna vrednost v okolici slikovne pike na koordinati x in y
 - Okolica = velikost filtra



Širjenje

[illegible][illegible]

Odpiranje

- Vhodna slika + krčenje(S) = izhodna slika 1
- Izhodna slika 1 + širjenje(S) = izhodna slika 2
- Rezultat: izhodna slika 2

Zapiranje

- Vhodna slika + širjenje(S) = izhodna slika 1
- Izhodna slika 1 + krčenje(S) = izhodna slika 2
- Rezultat: izhodna slika 2

Odpiranje z rekonstrukcijo

1. Vhodna slika + krčenje(poljuben $S > 1$) = označevalna slika
2. označevalna slika + $\max(x, y, S = 1)$ = vrednost
3. izhodna vrednost = $\min(\text{vhodna slika}(x, y), \text{vrednost})$
4. izhodna slika(x, y) = izhodna vrednost
5. označevalna slika = izhodna slika
6. ponavljamo korake 2 - 5 dokler dve zaporedni izhodni sliki nista enaki

Zapiranje z rekonstrukcijo

1. Vhodna slika + širjenje(poljuben $S > 1$) = označevalna slika
2. označevalna slika + $\min(x, y, S = 1)$ = vrednost
3. izhodna vrednost = $\max(\text{vhodna slika}(x, y), \text{vrednost})$
4. izhodna slika(x, y) = izhodna vrednost
5. označevalna slika = izhodna slika
6. ponavljamo korake 2 - 5 dokler dve zaporedni izhodni sliki nista enaki

Poročilo

- Slike iz prve vaje
 - Sivinske
- 3 različne lokacije na zemljevidu
 - Vsaj 1 multispektralni indeks
 - Vhodna slika
 - Sliki po odpiranju in zapiranju
 - Sliki po odpiranju z rekonstrukcijo in zapiranju z rekonstrukcijo
 - Čas izvajanja in število iteracij

Zaključek

- Vrednost naloge
 - 2% - odpiranje in zapiranje
 - 6% - odpiranje in zapiranje z rekonstrukcijo
 - 2% - poročilo
- BONUS 2%: uporaba še dveh filtrov poljubne oblike
 - V poročilo dodajte stran, kjer primerjate čase in število iteracij za vse tri različne filtre pri odpiranju in zapiranju z rekonstrukcijo nad istimi slikami
- Ni ustnega zagovora